

1. $A(x) = 3 + x^3$, $B(x) = x^2 + 2x$, $C(x) = x^2 - x$

A) $\downarrow$ GRADO 3 ✓ $\downarrow$ GRADO 2 ✓ $\downarrow$ GRADO 2 ✓

$P(x) = A(x) + B(x) - C(x)$

$P(x) = 3 + x^3 + (x^2 + 2x)(x^2 - x)$

$P(x) = 3 + x^3 + x^4 - x^3 + 2x^3 - 2x^2$

$P(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 + 3$ ✓ $\rightarrow$ $P(x)$ TIENE GRADO 4 ✓

B) RESTO DE $P(x)$ EN $x-1 = 0$, DETERMINAR B .

APLIQUE EL TEOREMA DEL RESTO CON $P(1) = 0$, CON EL 1 SIEMPRE OBTENIDOS DE $x-1$ (EL TEOREMA INDICA EVALUAR $P(1)$) E IGUALADO A 0, YA QUE LOS POLINOMIOS SON DIVISIBLES. ✓

$P(1) = 1^4 + 2 \cdot 1^3 - 2 \cdot 1^2 + B = 0$ VERIFICO $= 1^4 + 2 \cdot 1^3 - 2 \cdot 1^2 + (-1) = 0$

$1 + 2 - 2 + B = 0$

$1 + 2 - 2 - 1 = 0$

$1 + B = 0$

$3 - 3 = 0$

$B = -1$ ✓

$0 = 0$ ✓

C) RESTO DE $P(x)$ POR $A(x)$

HAGO LA DIVISIÓN $= \frac{x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 1}{x^3 - 1}$ $\rightarrow$ $P(x)$ $\rightarrow$ $A(x)$

$x^4 - x$

$x^3 - 1$

$x + 2 \rightarrow C(x) \rightarrow$ cociente ✓

$2x^3 - 2x^2 + x - 1$

$2x^3 - 2$

$-2x^2 + x + 1$

$\rightarrow R(x) \rightarrow$ resto ✓

$P(x) = C(x) \cdot A(x) + R(x) \rightarrow$ VERIFICO $P(x) = (x+2)(x^3-1) = 2x^2 + x + 1$ ✓

$P(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x + 1$

$P(x) = x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 1$ ✓

$$2) \begin{cases} x+3y=8 \rightarrow A \\ 2y=7+x \rightarrow B \end{cases}$$

MÉTODO DE IGUALACIÓN, DESPEJO X EN AMBAS.

$$A \rightarrow x=8-3y$$

$$B \rightarrow x=2y-7$$

IGUALO ESTOS VALORES

$$8-3y=2y-7$$

$$15=5y$$

$$\frac{15}{5}=y$$

$$3=y$$

UNA VEZ OBTENIDO EL VALOR DE Y, LE REEMPLAZO EN ALGUNA ECUACIÓN PARA OBTENER X.

REEMPLAZO $y=3$

$$x=8-3(3)$$

$$x=-1$$

VERIFICO QUE AMBOS VALORES SOLUCIONEN EL SISTEMA:

$$-1+3(3)=8 \rightarrow -1+9=8 \rightarrow 8=8$$

$$2(3)=7-1 \rightarrow 6=6$$

EL SISTEMA ES COMPATIBLE Y DETERMINADO.

$$3. \begin{cases} x-y=10 \rightarrow A \\ x+y+5=3y \rightarrow B \end{cases}$$

Y = NUMERO DE MENOR VALOR

X = NUMERO DE MAYOR VALOR

MÉTODO DE SUSTITUCIÓN (OBTENGO UNA INCÓGNITA Y LA SUSTITUYO EN LA OTRA ECUACIÓN)

OBTENGO X EN A: $x=10+y$

REEMPLAZO ESTE VALOR EN B

$$10+y+y+5=3y$$

$$15=3y-2y$$

$$15=y$$

$$x-15=10$$

$$x=10+15$$

$$x=25$$

$$\text{VERIFICO A: } 25-15=10$$

$$\text{VERIFICO B: } 25+15+5=3(15)$$

$$45=45$$

HOJA 3

FECHA

4. PLANTEO UN SISTEMA DE ECUACIONES DONDE $X_1 = X$ Y $X_2 = Y$

ENTONCES:

$$\begin{cases} \text{ECUACION A} \\ X = -\frac{6}{Y} \\ Y = -1 - X \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X \cdot Y = -6 \\ X + Y = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X_1 \cdot X_2 = -6 \rightarrow -\frac{b}{a} \rightarrow a = -1 \end{cases}$$

REEMPLAZO A EN B = $Y = -1 + \frac{6}{Y}$

Y DESPUES $Y = (Y+1)Y = 6$

$$Y^2 + Y - 6 = 0$$

APLIQUE BASKHARA

$$Y_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot (-6) \cdot 1}}{2} \rightarrow \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2}$$

$$Y_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{2}$$

$$Y_1 = -3 \quad Y_2 = 2$$

REEMPLAZO LOS VALORES OBTENIDOS DE Y EN LA ECUACION A =

$$X_1 = -\frac{6}{-3} = 2$$

$$X_2 = -\frac{6}{2} = -3$$

SE PUEDE USAR TANTO X_1 E Y_1 COMO X_2 E Y_2 YA QUE TIENEN LOS MISMOS VALORES.

UTILIZO X_1 E Y_1 COMO RAICES DE LA ECUACION Y REESCRIBO COMO $A(X - X_1)(X - X_2)$

$$-1(X - 2)(X + 3) = 0$$

$$-1(X^2 + 3X - 2X - 6) = 0$$

$$-X^2 + X + 6 = 0$$

APLIQUE BASKHARA Y OBTENGO RAICES = RAICES DE LA ECUACION ORIGINAL

$$\frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot (-1) \cdot 6}}{-2}$$

$$\frac{1 \pm 5}{-2}$$

$$X_1 = -3$$

$$X_2 = 2$$

VALORES DE B Y C →

$$B = 1$$

$$C = 6$$

VERIFICO LAS RAICES ORIGINALES = $X_1 = -\frac{6}{X_2}$ Y $X_2 = -1 - X_1$

$$3 = -\frac{6}{2}$$

$$2 = -1 - (-3)$$

$$2 = -1 + 3$$

$$-3 = -3$$

$$2 = 2$$

5. COMPLETAR CUADRADOS

$$5x^2 - 8x - 10 = 2x + 5$$

$$5x^2 - 10x - 15 = 0$$

5

→ DIVIDO TODO POR EL COEFICIENTE DE x^2



$$x^2 - 2 \cdot 1 \cdot x + 1^2 - 1^2 = 0$$

→ CUADRADO DE UN BINOMIO

$$(x-1)^2 - 4 = 0$$

PRUEBO MIS SOLUCIONES =

$$(x-1)^2 = 4$$

$$x_1 = 5 \cdot (-1)^2 - 8 \cdot (-1) - 10 = 2 \cdot (-1) + 5$$

$$x-1 = \sqrt{4}$$

$$5 + 8 - 10 = -2 + 5$$

ES SOLUCIÓN ✓

$$x = 1 \pm 2$$



$$3 = 3$$

$$x_1 = -1$$



$$x_2 = 5 \cdot 3^2 - 8 \cdot 3 - 10 = 2 \cdot 3 + 5$$

$$45 - 24 - 10 = 6 + 5$$

ES SOLUCIÓN ✓

$$11 = 11$$

$$x_2 = 3$$



Índice de comentarios

3.1 Muy bien el procedimiento! Otra forma más sencilla era utilizando las propiedades de las raíces.

Quiz navigation



Show one page at a time

Finish review

Started on	Saturday, 18 September 2021, 9:02 AM
State	Finished
Completed on	Saturday, 18 September 2021, 10:54 AM
Time taken	1 hour 51 mins
Grade	80.00 out of 100.00
Feedback	Las correcciones del cuestionario estarán disponible el día sábado 18 de septiembre a las 13:00 hs.

Question 1

Correct

Mark 10.00 out of 10.00

Flag question

Realice el siguiente cálculo e indique el resultado en el cuadrado blanco

$$\frac{27^{\frac{2}{3}} + |-5,1 - 2,3|}{(0,125)^{-\frac{1}{3}}} + 32^{2/5} =$$

Aclaración: En caso de obtener como resultado una *fracción*, escribirla en su *expresión decimal* utilizando el *punto* o la *coma* como *separador decimal*.

Answer: 12.2



The correct answer is: 12.2

Question 2

Partially correct

Mark 10.00 out of 15.00

Flag question

Dada la ecuación fraccionaria:

$$\frac{x^2+4x-5}{x^2-1} = x + 2$$

Se tiene que la ecuación equivalente es $-x^2-2x-3=0$,
para todos los valores de x , excepto para $x = -1$ y 1 .

Las soluciones **en el conjunto $\mathbb{R}$** de dicha ecuación fraccionaria son $x_i = -3$.

Respuesta parcialmente correcta.

You have correctly selected 2.

The correct answer is:

Dada la ecuación fraccionaria:

$$\frac{x^2+4x-5}{x^2-1} = x + 2$$

Se tiene que la ecuación equivalente es $[x^2+2x-3=0]$, para todos los valores de x , excepto para $x = [-1$ y $1]$.

Las soluciones **en el conjunto $\mathbb{R}$** de dicha ecuación fraccionaria son $x_i = [-3]$.

Question 3

Correct

Mark 10.00 out of 10.00

Flag question

Realice los desarrollos para la siguiente operación con números complejos y seleccione la respuesta correcta:

$$\frac{(3i+5)}{(2-7i)}$$

- ☐ a. $\frac{31+7i}{53}$
- ☐ b. $\frac{-31-29i}{45}$
- ☒ c. $\frac{31-29i}{53}$ ✓
- ☐ d. $\frac{1+41i}{53}$
- ☐ e. $\frac{-1-29i}{45}$

Respuesta correcta

The correct answer is: $\frac{31-29i}{53}$

Question 4

Correct

Mark 15.00 out of 15.00

Flag question

Seleccione el enunciado que describe las siguientes expresiones algebraicas:

- $\sqrt{y + (3y)^3}$

La raíz de la suma de un número y el cubo del triple del mismo n



- $\frac{1}{2x^2} - 2x^2$

La diferencia entre el inverso del doble del cuadrado de un núm



Respuesta correcta

The correct answer is:

Seleccione el enunciado que describe las siguientes expresiones algebraicas:

- $\sqrt{y + (3y)^3}$ [La raíz de la suma de un número y el cubo del triple del mismo número]
- $\frac{1}{2x^2} - 2x^2$ [La diferencia entre el inverso del doble del cuadrado de un número y el doble del cuadrado del mismo número]

Question 5

Correct

Mark 10.00 out of 10.00

Flag question

Resuelva la siguiente ecuación y seleccione la opción correcta.

$$\sqrt[3]{x} - 1 = \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$$

La solución de la ecuación es exactamente:

- ☐ $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 4$
- ☒ $x_1 = -1, x_2 = 8$ ✓
- ☐ $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = -4$
- ☐ $x_1 = 1, x_2 = -8$
- ☐ $x_1 = 4, x_2 = -4$

Respuesta correcta

The correct answer is:

$$x_1 = -1, x_2 = 8$$

Question 6

Correct

Mark 10.00 out of 10.00

Flag question

Arrastrar y soltar sobre el recuadro blanco la proposición compuesta equivalente a:

- $r \vee (\neg p \wedge q) \equiv (r \vee q) \wedge \neg(\neg r \wedge p)$ ✓
- $p \Rightarrow (q \vee \neg r) \equiv q \vee \neg(p \wedge r)$ ✓

Sugerencia: usar las **propiedades** y equivalencias vistas en clase.

$$(p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow \neg r)$$

$$r \vee p \vee \neg q$$

Respuesta correcta

The correct answer is:

Arrastrar y soltar sobre el recuadro blanco la proposición compuesta equivalente a:

- $r \vee (\neg p \wedge q) \equiv [(r \vee q) \wedge \neg(\neg r \wedge p)]$
- $p \Rightarrow (q \vee \neg r) \equiv [q \vee \neg(p \wedge r)]$

Sugerencia: usar las **propiedades** y equivalencias vistas en clase.

Question 7

Correct

Mark 15.00 out of 15.00

Flag question

Completar la siguiente tabla de verdad con V o F según corresponda:

p	q	$p \vee \neg q$	$\neg p \Leftrightarrow q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \Rightarrow q$
V	V	V	F	F	V
		✓	✓	✓	✓
V	F	V	V	V	V
		✓	✓	✓	✓
F	V	F	V	V	V
		✓	✓	✓	✓
F	F	V	F	V	F
		✓	✓	✓	✓

Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 15.00

Flag question

Considere la expresión:

$$I = \frac{1}{2} \left(M + \sqrt{\frac{nE}{R+nr} + M^2} \right)$$

Al despejar la variable n se obtiene:

- ☐ a. $n = \frac{4IR(I-M)}{E-4Ir(I-M)}$
- ☒ b. $n = \frac{4IR(I-M)}{E+4Ir(I-M)}$ ✗
- ☐ c. $n = \frac{4IR}{E-4Ir}$
- ☐ d. $n = \frac{R}{E-r}$
- ☐ e. $n = \frac{R(I-M)}{E-r(I-M)}$

Respuesta incorrecta.

The correct answer is: $n = \frac{4IR(I-M)}{E-4Ir(I-M)}$